

KMITL
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

01476011
ความน่าจะเป็นและสถิติ (Probability and Statistics)

ดร.ภาณุวัฒน์ พิมพ์ทรัพย์
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทที่ 7 การทดสอบสมมติฐาน

1. นิยามของการทดสอบสมมติฐาน

นิยาม 7.1

การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing) เป็นวิธีการที่ใช้ศึกษาข้อเท็จจริงของประชากร เช่น

- พารามิเตอร์หรือคุณลักษณะของประชากร
- การแจกแจงของประชากร

นิยาม 7.2

ในการทดสอบสมมติฐาน จะเรียกสมติฐานที่ใช้ในการทดสอบว่าสมมติฐานหลัก (Null hypothesis) และเรียกสมมติฐานที่ตรงข้ามกับสมมติฐานหลักว่า สมมติฐานรองหรือสมมติฐานทางเลือก (Alternative hypothesis) โดยมีสัญลักษณ์ ดังนี้

- **สมมติฐานหลัก** (Null Hypothesis) เขียนแทนด้วย " H_0 "
- **สมมติฐานรอง** (Alternative Hypothesis) หรือ สมมติฐานรองเขียนแทนด้วย " H_1 "

EX 7.1 ตัวอย่างการทดสอบสมมติฐาน

1) ต้องการทดสอบว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ใช้เวลาในการทำข้อสอบมากกว่า 60 นาทีหรือไม่

H_0 : เวลาในการทำข้อสอบโดยเฉลี่ยเท่ากับ 60 นาที

H_1 : เวลาในการทำข้อสอบโดยเฉลี่ยมากกว่า 60 นาที

เปลี่ยนให้เป็นพารามิเตอร์ ได้ดังนี้

$$H_0 : \mu = 60$$

$$H_1 : \mu \neq 60$$

เมื่อ μ แทนค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการทำข้อสอบ

EX 7.1 ตัวอย่างการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ)

2) สัดส่วนของคนไทยที่มีโทรศัพท์มือถือเท่ากับ 0.53 หรือไม่

H_0 : สัดส่วนของคนไทยที่มีโทรศัพท์มือถือเท่ากับ 0.53

H_1 : สัดส่วนของคนไทยที่มีโทรศัพท์มือถือไม่เท่ากับ 0.53

เปลี่ยนให้เป็นพารามิเตอร์ ได้ดังนี้

$$H_0 : p = 0.53$$

$$H_1 : p \neq 0.53$$

EX 7.1 ตัวอย่างการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ)

3) ต้องการทราบว่า วิธีการสอนแบบใหม่มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการสอนแบบเดิม จริงหรือไม่

H_0 : ประสิทธิภาพของการสอนทั้ง 2 วิธี ไม่แตกต่างกัน

H_1 : วิธีการสอนแบบใหม่มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการสอนแบบเดิม

เปลี่ยนให้เป็นพารามิเตอร์ ได้ดังนี้

$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$ หรือ $H_0 : \mu_1 = \mu_2$

$H_1 : \mu_1 - \mu_2 < 0$ หรือ $H_1 : \mu_1 < \mu_2$

เมื่อ μ_1 แทนค่าเฉลี่ยคะแนนของวิธีการสอนแบบเก่า

μ_2 แทนค่าเฉลี่ยคะแนนของวิธีการสอนแบบใหม่

2. ประเภทความผิดพลาดในการทดสอบสมมติฐาน

ในการตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธ H_0 จะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้จากตัวอย่างสุ่ม ซึ่งมีความไม่แน่นอน จึงมีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการตัดสินใจได้ นั่นคือ เกิดความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากตัวอย่างสุ่ม ซึ่งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมี 2 ประเภท คือ ความผิดพลาดแบบที่ 1 และความผิดพลาดแบบที่ 2 ดังนี้

2.1 ความผิดพลาดแบบที่ 1 (Type I error)

เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิเสธ H_0 ทั้งที่ถูกต้อง และความน่าจะเป็นที่ความผิดพลาดชนิดนี้จะเกิดขึ้น เรียกว่า ระดับนัยสำคัญ (Level of significance) หรือ ขนาดของการทดสอบ หรือ การเสี่ยงแบบ 1 (Alpha risk) แทนด้วย α

α = ความน่าจะเป็นที่เกิดความผิดพลาดแบบที่ 1

= P (Type I error)

= P (ปฏิเสธ H_0 | H_0 เป็นจริง)

2.2 ความผิดพลาดแบบที่ 2 (Type II error)

เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการยอมรับ H_0 ที่ไม่ถูกต้อง และความน่าจะเป็นที่ความผิดพลาดชนิดนี้จะเกิดขึ้น เรียกว่า การเสี่ยงแบบ 2 (Beta risk) แทนด้วย β

β = ความน่าจะเป็นที่เกิดความผิดพลาดแบบที่ 2

= P (Type II error)

= P (ยอมรับ H_0 | H_0 เป็นเท็จ)

ผลของการตัดสินใจในการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปได้ดังในตาราง

การตัดสินใจ	**สถานการณ์**	
	H_0 เป็นจริง	**H_0 เป็นเท็จ**
ปฏิเสธ	Type I error	No error
ยอมรับ	No error	Type II error

อำนาจการทดสอบ (Power of the test) คือความน่าจะเป็นที่จะปฏิเสธ H_0 เมื่อ H_0 เป็นเท็จ มีค่าเท่ากับ $1-\beta$

3. ลักษณะของการทดสอบสมมติฐาน

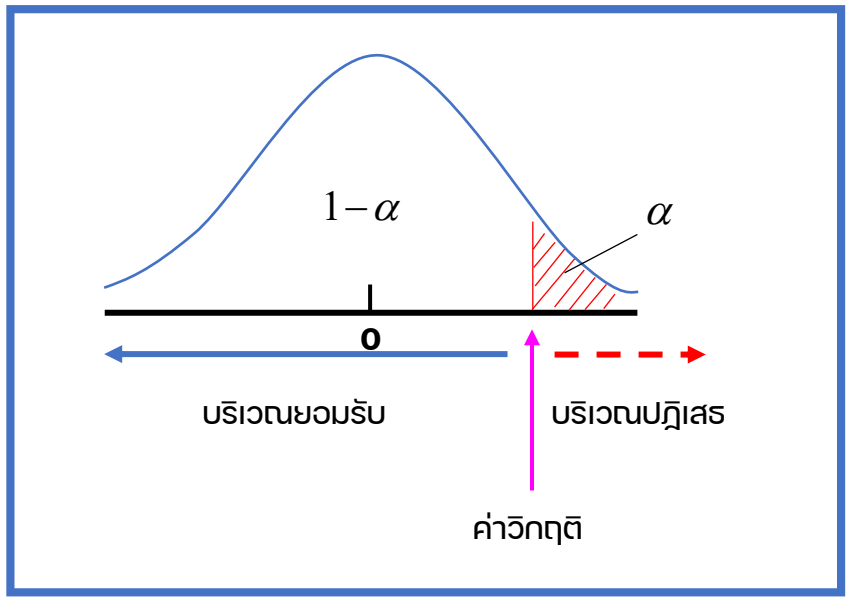
การทดสอบสมมุติฐาน แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือการทดสอบแบบทางเดียว และการทดสอบแบบสองทาง ดังนี้

3.1 การทดสอบแบบทางเดียว (One-tailed test)

สมมุติฐานที่จะทดสอบจะอยู่ใน 2 ลักษณะ ดังนี้

1

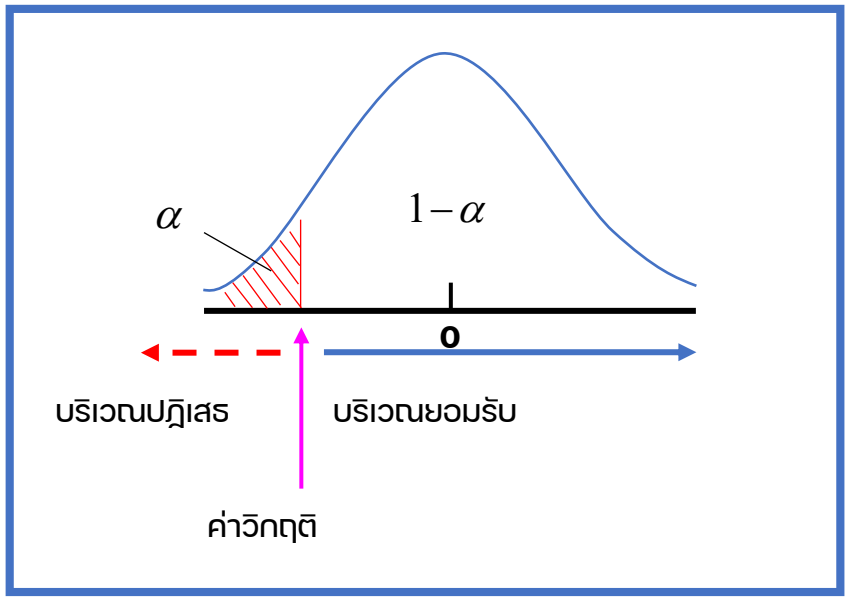
$$H_0 : \theta = \theta_0$$
$$H_1 : \theta > \theta_0$$



สมมุติฐานที่จะทดสอบจะอยู่ใน 2 ลักษณะ ดังนี้

2

$$H_0 : \theta = \theta_0$$
$$H_1 : \theta < \theta_0$$

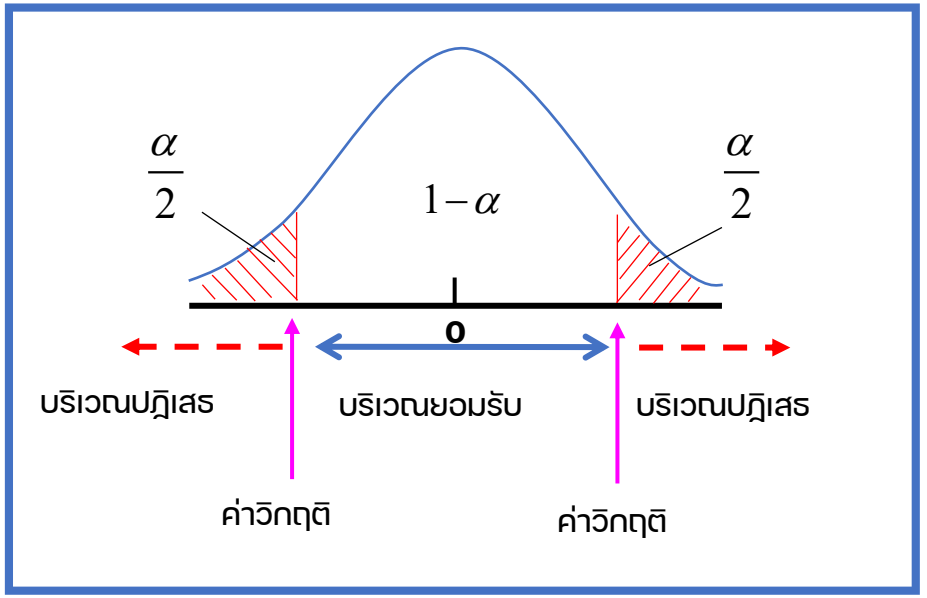


3.2 การทดสอบแบบสองทาง (Two-tailed test)

สมมุติฐานที่จะทดสอบจะอยู่ใน 2 ลักษณะ ดังนี้

3

$$H_0 : \theta = \theta_0$$
$$H_1 : \theta \neq \theta_0$$



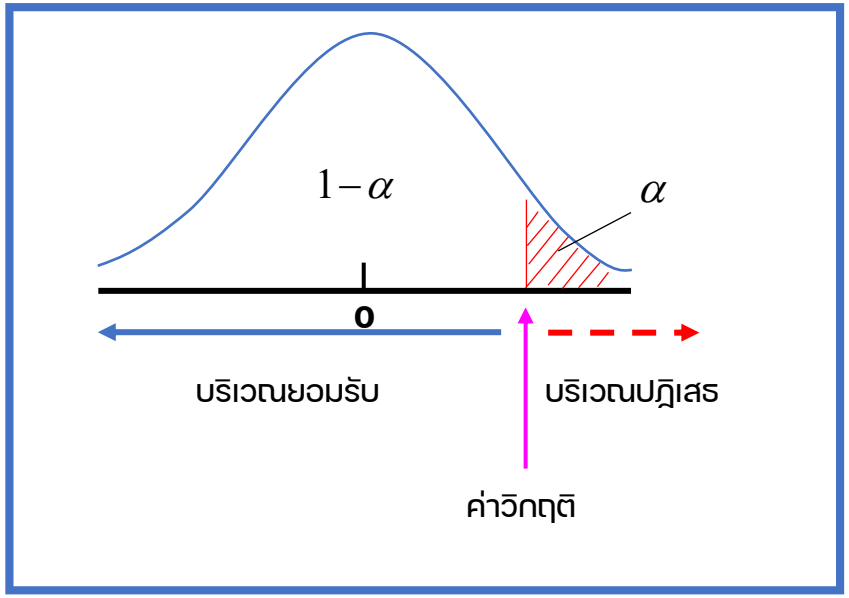
EX 7.2 ตัวอย่างการตั้งสมติฐานการทดสอบ

1) จากการสำรวจสัดส่วนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ จากประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1000 คน พบว่า มีผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ มากกว่าร้อยละ 65

สมมติฐานการทดสอบ

$$H_0 : p = 0.65$$

$$H_1 : p > 0.65$$



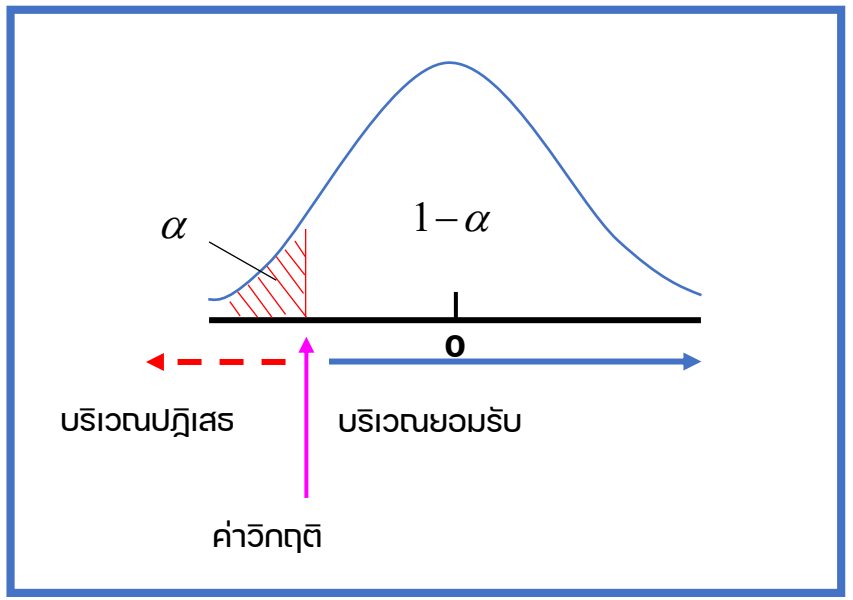
EX 7.2 ตัวอย่างการตั้งสมติฐานการทดสอบ (ต่อ)

2) บริษัท A ทำการผลิตและจำหน่ายเสื้อแบรนด์ S ในราคา 1950 บาทและการวิจัยตลาดเพื่อศึกษาปัจจัยด้านราคาของเสื้อแบรนด์ S ว่ามีราคาต่ำกว่ามาตรฐานหรือไม่นักวิจัยจึงทำการยืนยันผลการวิจัยโดยสอบถามราคาที่เหมาะสมจากกลุ่มลูกค้าจำนวน 100 คน

สมมติฐานการทดสอบ

$$H_0 : \mu = 1950$$

$$H_1 : \mu < 1950$$



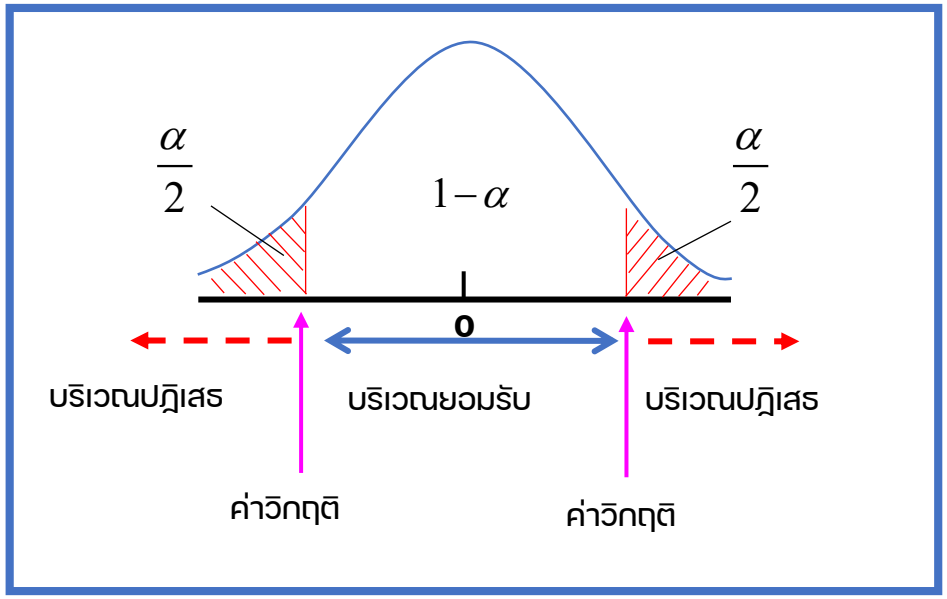
EX 7.2 ตัวอย่างการตั้งสมติฐานการทดสอบ (ต่อ)

3) กรมแรงงานต้องการศึกษาว่า นโยบายส่งเสริมรายได้ให้กับนักศึกษาจบใหม่ของรัฐบาลไม่มีผลทำให้รายได้ต่อเดือนของนักศึกษาจบใหม่แตกต่างจากรายได้ขั้นต่ำ จึงได้ทำการเก็บข้อมูลตัวอย่างจากนักศึกษาที่จบใหม่ในปี 2562 จำนวน 100 คน

สมมติฐานการทดสอบ

$$H_0 : \mu = 15,000$$

$$H_1 : \mu \neq 15,000$$



4. ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน

การทดสอบสมมุติฐาน แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือการทดสอบแบบทางเดียว และการทดสอบแบบสองทาง ดังนี้

1. ตั้งสมมุติฐานหลักและสมมุติฐานรอง
   - แบบทางเดียว (One-tailed)
   - แบบสองทาง (Two-tailed)
2. กำหนดระดับนัยสำคัญ α
3. เลือกตัวสถิติทดสอบที่เหมาะสม ได้แก่ Z หรือ T
4. คำนวณค่าหาค่าวิกฤติ
5. สรุปผลการทดสอบ โดยนำค่าสถิติที่คำนวณในข้อ 3) ได้ไปเทียบกับค่าวิกฤตในขั้นตอนที่ 4)

5. การทดสอบสมมุติฐานค่าเฉลี่ยของหนึ่งประชากร

5.1 ประชากรมีการแจกแจงแบบปรกติ และทราบค่าความแปรปรวนของประชากร

ทฤษฎี 7.1

ถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด n ที่ถูกสุ่มมาจากประชากรขนาด N ที่มีการแจกแจงแบบปรกติ มีค่าเฉลี่ย คือ μ และความแปรปรวน คือ σ^2 ดังนั้น ตัวสถิติในการทดสอบสมมติฐาน หรือ สถิติทดสอบ คือ

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

5.2 ประชากรไม่มีการแจกแจงแบบปรกติแต่ตัวอย่างขนาดใหญ่ $(n \geq 30)$

ทฤษฎี 7.2

ถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด n ที่ถูกสุ่มมาจากประชากรขนาด N ที่มีค่าเฉลี่ย คือ μ และความแปรปรวน σ^2 หากตัวอย่างมีนาดใหญ่พอ $(n \geq 30)$ จะได้ตัวสถิติในการทดสอบสมมติฐาน คือ

1 ทราบค่า σ^2

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

2 ไม่ทราบค่า σ^2

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$

5.3 ประชากรมีการแจกแจงแบบปรกติ และไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากรแต่ตัวอย่างขนาดเล็ก $(n < 30)$

ทฤษฎี 7.3

ถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด n ที่ถูกสุ่มมาจากประชากรขนาด N ที่มีค่าเฉลี่ย คือ μ และความแปรปรวน σ^2 ที่ไม่ทราบค่าหากตัวอย่างมีขนาดเล็ก $(n < 30)$ จะได้ตัวสถิติในการทดสอบสมมติฐาน คือ

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \; ; \; v = n - 1$$

EX 7.4 โรงงานอุตสาหกรรมเคมีแห่งหนึ่งเคยมีข้อมูลว่า ปริมาณการผลิตสารเคมีชนิด X ต่อวันมีค่าเฉลี่ย 30,000 กิโลกรัม โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4,000 กิโลกรัม ต่อมาได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต และทำการสุ่มเก็บข้อมูลจากวันผลิตจำนวน 100 วัน พบว่ามี ค่าเฉลี่ยการผลิตต่อวันเท่ากับ 30,800 กิโลกรัม

จงทดสอบที่ระดับนัยสำคัญที่เหมาะสมว่ากระบวนการผลิตใหม่ทำให้ปริมาณการผลิตเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนหน้านี้หรือไม่

EX 7.5 บริษัทผู้ผลิตสารเคมีชนิดหนึ่งโฆษณาว่า อายุการเก็บรักษาเฉลี่ยของสารเคมีชนิด Y เท่ากับ 20 เดือน ทางองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคสงสัยว่าโฆษณานี้อาจจะเกินจริง จึงสอบถามไปยังผู้ใช้สารเคมีชนิดนี้จำนวน 32 ตัวอย่าง พบว่า อายุการเก็บรักษาเฉลี่ยเท่ากับ 18.9 เดือน และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่างเท่ากับ 2.7 เดือน

จงทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 ว่า ข้อสงสัยขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นจริงหรือไม่

EX 7.6 โรงงานผลิตบุหรี่ตราหนึ่งทราบว่า บุหรี่ที่ผลิตได้มีปริมาณนิโคตินโดยเฉลี่ย 20 มิลลิกรัม และจากการสุ่มบุหรี่มาจำนวน 36 มวน พบว่าปริมาณนิโคตินมีค่าเฉลี่ย 22 มิลลิกรัม และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4 มิลลิกรัม

จะกล่าวได้หรือไม่ว่าปริมาณนิโคตินในบุหรี่ตรานี้ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

EX 7.7 จากการศึกษาคุณภาพอากาศใน กทม. ก่อนที่จะมีการออกมาตรการพบว่า มีปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์โดยเฉลี่ย 9.4 ส่วนต่อล้านส่วน (ppm) เพื่อตรวจสอบว่ามาตรการดังกล่าวช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ได้จริง โดยสุ่มอากาศจุดต่างๆทั่ว กทม. รวม 18 จุด วัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ได้ดังนี้ (หน่วย : ppm)

8.6	6.4	7.2	10.5	8.7	10.7	5.4	5.7	3.9
4.5	3.6	7.6	6.8	10.9	10.2	7.9	9.4	7.9

จงทดสอบว่ามาตรการดังกล่าวได้ผลหรือไม่

6. การทดสอบสมมุติฐานสัดส่วนของหนึ่งประชากร

ทฤษฎี 7.4

ถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด n ที่ถูกสุ่มมาจากประชากรขนาด N ที่มีสัดส่วนของลักษณะที่สนใจ p และสัดส่วนของสิ่งที่ไม่สนใจ $1-p$ ดังนั้น ตัวสถิติในการทดสอบสมมติฐาน คือ

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0\,(1-p_o)}{n}}}$$

เมื่อ $\hat{p} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$ แทนสัดส่วนของสิ่งที่สนใจในตัวอย่างขนาด n

EX 7.8 ผู้จัดการโรงงานแห่งหนึ่งทราบว่า ในแต่ละครั้งของการผลิตจะถือว่าเครื่องจักรทำงานเป็นปกติ หากมีสินค้าชำรุดอย่างมากร้อยละ 3 เพื่อตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักรเครื่องหนึ่ง โดยสุ่มสินค้าที่ผลิตจากเครื่องดังกล่าวมาจำนวน 500 ชิ้น พบว่ามีสินค้าชำรุด 22 ชิ้น

ผู้จัดการโรงงานแห่งนี้จะสรุปได้หรือไม่ว่า เครื่องจักรทำงานไม่เป็นปกติ

EX 7.9 โรงงานผลิตสารเคมีอ้างว่าอย่างน้อย 90% ของล็อตสินค้าที่ออกจากคลัง จะถูกสั่งซื้อ/จำหน่ายภายใน 72 ชั่วโมง หลังประกาศวางจำหน่าย เพื่อยืนยัน ฝ่ายโลจิสติกส์จึงสุ่มตรวจประวัติการจำหน่ายจาก 150 ล็อต พบว่ามีจำนวน 129 ล็อตถูกสั่งซื้อภายใน 72 ชั่วโมง

จงทดสอบว่าคำกล่าวอ้างของโรงงานเป็นจริงหรือไม่ที่ระดับนัยสำคัญ 0.025

6. การทดสอบสมมุติฐานค่าเฉลี่ยของสองประชากรอิสระกัน

6.1 ประชากรทั้งสองมีการแจกแจงแบบปรกติ และทราบค่าความแปรปรวนของประชากร

ทฤษฎี 7.5

ถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด n_1 และ n_2 ที่ถูกสุ่มมาจากประชากร 2 ประชากรที่มีการแจกแจงปรกติและเป็นอิสระกัน โดยประชากรที่ 1 มีค่าเฉลี่ย คือ μ_1 และความแปรปรวน σ_1^2 และประชากรที่ 2 มีค่าเฉลี่ย คือ μ_2 และความแปรปรวน σ_2^2 จะได้ว่าตัวสถิติในการทดสอบสมมติฐาน คือ

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - d_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

5.2 ประชากรทั้ง 2 ประชากรไม่มีการแจกแจงแบบปรกติแต่ตัวอย่างขนาดใหญ่ $(n_1, n_2 \geq 30)$

ทฤษฎี 7.6

ถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด n_1 และ n_2 ที่ถูกสุ่มมาจากประชากร 2 ประชากรที่เป็นอิสระกัน และทั้งสองประชากรมีขนาดใหญ่พอ โดยประชากรที่ 1 มีค่าเฉลี่ย คือ μ_1 และความแปรปรวน σ_1^2 และประชากรที่ 2 มีค่าเฉลี่ย คือ μ_2 และความแปรปรวน σ_2^2 จะได้ว่าตัวสถิติในการทดสอบสมมติฐาน คือ

1 ทราบค่า σ_1^2, σ_2^2

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - d_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

2 ไม่ทราบค่า σ_1^2, σ_2^2

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - d_0}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

5.3 ประชากรทั้ง 2 ประชากรประชากรมีการแจกแจงแบบปรกติ และไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากรแต่ตัวอย่างขนาดเล็ก $(n_1, n_2 < 30)$

ทฤษฎี 7.7

ถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด n_1 และ n_2 ที่ถูกสุ่มมาจากประชากร 2 ประชากรที่มีการแจกแจงปรกติและเป็นอิสระกัน โดยประชากรที่ 1 มีค่าเฉลี่ย คือ μ_1 และประชากรที่ 2 มีค่าเฉลี่ย คือ μ_2 และโดยความแปรปรวน σ_1^2 และ σ_2^2 ไม่ทราบค่า หากตัวอย่างมีขนาดเล็ก $(n_1, n_2 < 30)$ จะได้ตัวสถิติในการทดสอบสมมติฐาน คือ

1 ทราบว่า $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$

$$T = \frac{\left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2\right) - d_0}{\sqrt{S_p^2\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

เมื่อ $v = n_1 + n_2 - 2$

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Pooled sample variance

2 ทราบว่า $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

$$T = \frac{\left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2\right) - d_0}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

เมื่อ $$v = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(S_1^2 / n_1\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(S_2^2 / n_2\right)^2}{n_2 - 1}}$$

ให้ μ_1 และ μ_2 คือ ค่าเฉลี่ยของประชากรที่ 1 และ 2

d_0 คือ ค่าเฉลี่ยของผลต่าง

ถ้า $\mu_1 - \mu_2 \neq d_0$ หมายความว่า ประชากรทั้งสองไม่มีความแตกต่างกัน

$\mu_1 - \mu_2 > d_0$ หมายความว่า ประชากรที่ 1 ให้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าประชากรที่ 2

$\mu_1 - \mu_2 < d_0$ หมายความว่า ประชากรที่ 1 ให้ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าประชากรที่ 2

กำหนดสมมุติฐาน

$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = d_0$ vs $H_1 : \mu_1 - \mu_2 > d_0$

$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = d_0$ vs $H_1 : \mu_1 - \mu_2 < d_0$

$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = d_0$ vs $H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq d_0$

EX 7.10 ฝ่ายประกันคุณภาพของโรงงานผลิตสารเคมีสองโรงงานย่อย (สายการผลิต A กับ B) ต้องการเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจ จากผู้ใช้งานแผงควบคุมกระบวนการผลิตที่ติดตั้งกับแต่ละสายการผลิต จึงสุ่มเก็บคะแนนความพึงพอใจ (จากแบบสอบถาม) ดังนี้

สายการผลิต A: 81, 86, 71, 77, 80, 81, 75, 72, 98, 74

สายการผลิต B: 89, 65, 69, 64, 57, 58, 55, 57, 65, 68, 72, 71, 69

สมมติว่า ความแปรปรวนของคะแนนทั้งสองกลุ่มเท่ากัน จงทดสอบว่าคะแนนเฉลี่ยของทั้งสองสายการผลิตต่างกันเท่ากับ 5 คะแนนหรือไม่

EX 7.11 ในการศึกษาอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ 2 รุ่น โดยสุ่มเครื่องยนต์รุ่น A และรุ่น B มาจำนวน 10 และ 21 คัน ตามลำดับ แล้วบันทึกอายุการใช้งานไว้ดังนี้ (หน่วย : เดือน)

รุ่น A: 218 236 178 244 148 171 198 168 160 174

รุ่น B: 178 184 146 176 185 158 175 172 163 181 162 152 164 180 157
164 182 169 178 154 148

จะกล่าวได้หรือไม่ว่า อายุการใช้งานของเครื่องยนต์ทั้ง 2 รุ่น แตกต่างกันหาก เคยทราบว่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน

EX 7.12 จากการศึกษาประสิทธิภาพการวิเคราะห์หาปริมาณแมงกานีส (Mn) ในสารประกอบ ผู้ศึกษาสุ่มสารประกอบในปริมาณที่เท่ากับ 10 และ 9 ครั้ง ตามลำดับ นำไปวิเคราะห์หาร้อยละปริมาณแมงกานีสโดยวิธีที่ 1 และ 2 ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้

วิธีที่ 1 :	3.3	3.7	3.5	4.1	3.4	3.5	4.0	3.8	3.2	3.7
วิธีที่ 2 :	3.2	3.6	3.1	3.4	3.0	3.4	2.8	3.1	3.3	

ผู้ศึกษาจะสรุปได้หรือไม่ว่า การวิเคราะห์หาปริมาณแมงกานีสวิธีที่ 1 มีประสิทธิภาพดีกว่าวิธีที่ 2

7. การทดสอบสมมุติฐานค่าเฉลี่ยของสองประชากรไม่อิสระกัน

ถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด n_1 และ n_2 โดย $n_1 = n_2 = n$ ที่ถูกสุ่มมาจากประชากร 2 ประชากรคนเดียวกันหรือสิ่งทดลอง (experimental unit) หน่วยเดียวกัน จะทำให้ตัวอย่างที่ได้ไม่เป็นนอิสระกันหรือสัมพันธ์กัน โดยมีลักณะความสัมพันธ์ ดังตาราง

ลำดับ	สิ่งทดลอง 1	สิ่งทดลอง 2	ผลต่าง (D_i)
1	X_{11}	X_{12}	$D_1 = X_{11} - X_{12}$
2	X_{21}	X_{22}	$D_2 = X_{21} - X_{22}$
⋮	⋮	⋮	⋮
n	X_{n1}	X_{n2}	$D_n = X_{n1} - X_{n2}$

จะได้ $D_i = X_{i1} - X_{i2}$; $i = 1, 2, \ldots, n$ เป็นตัวอย่างสุ่มจากประชากรมีค่าเฉลี่ย μ_D และความแปรปรวน σ_D^2

ให้ $D_0 = \mu_D$ คือ ค่าเฉลี่ยของผลต่าง

ถ้า $D_0 = 0$ หมายความว่า วิธีทั้งสองไม่มีความแตกต่างกัน

$D_0 > 0$ หมายความว่า วิธีที่ 1 ให้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าวิธีที่ 2

$D_0 < 0$ หมายความว่า วิธีที่ 1 ให้ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าวิธีที่ 2

กำหนดสมมุติฐาน

$$H_0 : \mu_D = D_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu_D > D_0$$
$$H_0 : \mu_D = D_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu_D < D_0$$
$$H_0 : \mu_D = D_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu_D \neq D_0$$

ทฤษฎี 7.8

ถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด $n_1 = n_2 = n$ ที่ถูกสุ่มมาจากประชากร 2 ประชากรที่มีการแจกแจงปรกติที่ไม่เป็นอิสระกัน โดยประชากรที่ 1 มีค่าเฉลี่ย คือ μ_1 และความแปรปรวน σ_1^2 และประชากรที่ 2 มีค่าเฉลี่ย คือ μ_2 และความแปรปรวน σ_2^2 จะได้ตัวสถิติในการทดสอบสมมติฐาน คือ

1 ตัวอย่างขนาดเล็ก $(n < 30)$

$$T = \frac{\bar{D} - \mu_D}{\frac{S_D}{\sqrt{n}}} \quad ; v = n - 1$$

2 ตัวอย่างขนาดใหญ่ $(n \geq 30)$

$$Z = \frac{\bar{D} - \mu_D}{\frac{S_D}{\sqrt{n}}}$$

เมื่อ $\bar{D} = \frac{\sum_{i=1}^{n} D_i}{n}$

$$S_D^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(D_i - \bar{D}\right)^2}{n-1}$$

EX 7.13 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดแชมพูยี่ห้อหนึ่งต้องการศึกษาอิทธิพลของระดับชั้นวางสินค้าที่มีต่อยอดขายผลิตภัณฑ์ของตน โดยเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของตนที่วางชั้นระดับสายตาจะมียอดขายสูงกว่าที่วางระดับต่ำกว่าสายตา จากการสุ่มห้างสรรพสินค้ามา 10 แห่งแล้วบันทึกยอดขายในช่วง 2 สัปดาห์ โดยสัปดาห์หนึ่งวางบนชั้นระดับสายตา และอีกสัปดาห์หนึ่งวางระดับต่ำกว่าสายตา โดยข้อมูลที่บันทึก (หน่วย: พันบาท/สัปดาห์) มีดังนี้

ร้านที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ระดับสายตา	181	172	190	187	210	202	166	173	183	184
ต่ำกว่าระดับสายตา	178	172	185	184	201	201	160	168	180	179

ความเชื่อของผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้นี้ถูกต้องหรือไม่

EX 7.14 นักวิจัยต้องการหาผลกระทบของวิธีการลดน้ำหนักต่อระดับความดันโลหิต เขาจึงได้เลือกผู้ใหญ่ 7 คน มาใช้วิธีการลดน้ำหนักนี้เป็นระยะเวลา 3 เดือน และได้ทำการวัดระดับความดันโลหิตก่อนและหลังการลดน้ำหนัก โดยมีผลดังนี้

คนที่	1	2	3	4	5	6	7
ก่อน	210	180	195	220	231	199	224
หลัง	193	186	186	223	220	183	233

นักวิจัยท่านนี้จะสามารถสรุปได้หรือไม่ว่าระดับความดันโลหิตก่อนและหลัง
การลดน้ำหนักมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน

8. การทดสอบสมมุติฐานสัดส่วนของสองประชากร

ทฤษฎี 7.9

ถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด n_1 และ n_2 จากประชากร 2 ประชากร ที่มีสัดส่วนของลักษณะสิ่งที่สนใจ p_1 และ p_2 แล้วจะได้ว่าตัวสถิติในการทดสอบสมมติฐาน คือ

1 เมื่อทดสอบ $d_0 \neq 0$

$$Z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}}$$

2 เมื่อทดสอบ $d_0 = 0$

$$Z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

เมื่อ

$$\hat{p} = \frac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2}$$

ให้ p_1 และ p_2 คือ สัดส่วนของประชากรที่ 1 และ 2

d_0 คือ ผลต่างของสัดส่วนประชากร

ถ้า $p_1 - p_2 \neq d_0$ หมายความว่า ประชากรทั้งสองไม่มีความแตกต่างกัน

$p_1 - p_2 > d_0$ หมายความว่า ประชากรที่ 1 ให้สัดส่วนสูงกว่าประชากรที่ 2

$p_1 - p_2 < d_0$ หมายความว่า ประชากรที่ 1 ให้สัดส่วนต่ำกว่าประชากรที่ 2

กำหนดสมมุติฐาน

$$H_0 : p_1 - p_2 = d_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : p_1 - p_2 > d_0$$
$$H_0 : p_1 - p_2 = d_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : p_1 - p_2 < d_0$$
$$H_0 : p_1 - p_2 = d_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : p_1 - p_2 \neq d_0$$

EX 7.15 เพื่อตรวจสอบอาการตาบอดสีในผู้ชายและผู้หญิง โดยสุ่มผู้ชายและผู้หญิงมา 100 และ 80 คน พบว่ามีอาการตาบอดสี 3 และ 1 คน ตามลำดับ

จะสรุปได้หรือไม่ว่าสัดส่วนผู้ชายที่ตาบอดสีมากกว่าผู้หญิงอยู่ร้อยละ 1

EX 7.16 โรงงานผลิตอิเล็กทรอนิคแห่งหนึ่งต้องการเปรียบเทียบคุณภาพแผงวงจรไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงงาน 2 แห่ง โดยสุ่มแผงวงจรไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงงานที่ 1 และ 2 มาจำนวน 200 และ 250 แผง แล้วนำมาตรวจสอบคุณภาพ พบว่า มีแผงวงจรไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงงานที่ 1 และ 2 ไม่ผ่านการตรวจสอบ 6 และ 10 แผง

จะสรุปได้หรือไม่ว่า แผงวงจรไฟฟ้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบที่ผลิตจากโรงงานที่ 1 มีสัดส่วนน้อยกว่าที่ผลิตจากโรงงานที่ 2



แบบฝึกหัด



1. ผู้ผลิตยาซึ่งได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรอ้างว่า ยามีผลในการบรรเทาอาการโรคภูมิแพ้ในช่วงเวลา 8 ชั่วโมงได้ถึง 90% ในตัวอย่างของผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ 200 คน ยาช่วยบรรเทาอาการได้จำนวน 160 คน จงตัดสินใจว่าคำกล่าวของผู้ผลิตถูกต้องหรือไม่

[เฉลย : ปฏิเสธ H_0]

2. ความแข็งแรงของสายเคเบิลที่ผลิตได้มีค่าเฉลี่ย 815 kg. และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 45 kg โดยในการนำเทคนิคใหม่มาช่วยในการผลิตซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของสายเคเบิลที่ผลิตได้ เพื่อทดสอบความคิดนี้จึงสุ่มสายเคเบิลจำนวน 50 เส้น พบว่า ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงเท่ากับ 840 kg. หากกำหนดให้ระดับนัยสำคัญเท่ากับ 0.01 เทคนิคใหม่ที่นำมาใช้ช่วยเพิ่มความแข็งแรงได้จริงหรือไม่

[เฉลย : ปฏิเสธ H_0]

3. นักวิชาการเกษตรต้องการทดสอบว่าปุ๋ยที่ใส่มีผลต่อผลผลิตข้าวสาลีหรือไม่ จึงทดสอบบนแปลงทดลอง 24 แปลง โดยครึ่งหนึ่งใส่ปุ๋ย และอีกครึ่งหนึ่งปลูกด้วยวิธีปกติ (กลุ่มควบคุม) ผลผลิตเฉลี่ยที่ได้รับจากข้าวสาลีที่ได้รับปุ๋ยเท่ากับ 139 kg ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10 kg และจากแปลงที่ปลูกด้วยวิธีปกติได้ผลผลิต 131 kg ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11 kg เราสามารถสรุปได้หรือไม่ว่าผลผลิตข้าสาลีได้รับมากขึ้นเนื่องมาจากปุ๋ย

[เฉลย : ปฏิเสธ H_0]

4. โรงงานผลิตสารเคมีชนิดหนึ่งต้องการพิจารณาว่า การใช้สารเร่งปฏิกิริยาใหม่ สามารถช่วยให้กระบวนการผลิตมี ความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์สูงขึ้น เมื่อเทียบกับการใช้สารเร่งปฏิกิริยาแบบเดิมหรือไม่ จึงได้ทำการทดลองใน เครื่องปฏิกรณ์ 10 เครื่อง โดยให้เครื่องแต่ละเครื่องทำการผลิต 2 รอบ โดย รอบที่ 1 ใช้สารเร่งปฏิกิริยาเดิม และ รอบที่ 2 ใช้สารเร่งปฏิกิริยาใหม่ มีข้อมูลแสดงดังตาราง

เครื่องที่	สารเร่งเดิม	สารเร่งใหม่
1	72	75
2	70	74
3	68	71
4	73	74
5	69	73
6	71	76
7	67	70
8	72	74
9	74	78
10	70	73

ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 จะสามารถสรุปได้หรือไม่ว่า สารเร่งปฏิกิริยาใหม่ช่วยเพิ่มความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ เมื่อเทียบกับสารเร่งปฏิกิริยาเดิม

[เฉลย : ปฏิเสธ H_0]